# 24461번 - 그래프의 줄기 성공

☆

골드 II

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 512 MB | 1087 | 278 | 225 | 25.685% |

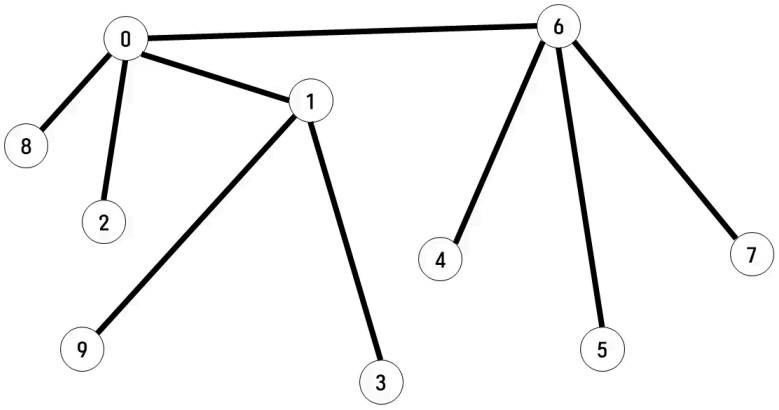
## 문제

그래프에서 사이클이란, 한 정점에서 같은 정점까지, 반복되는 간선이 없으며, 길이가 0이 아닌 경로이다.

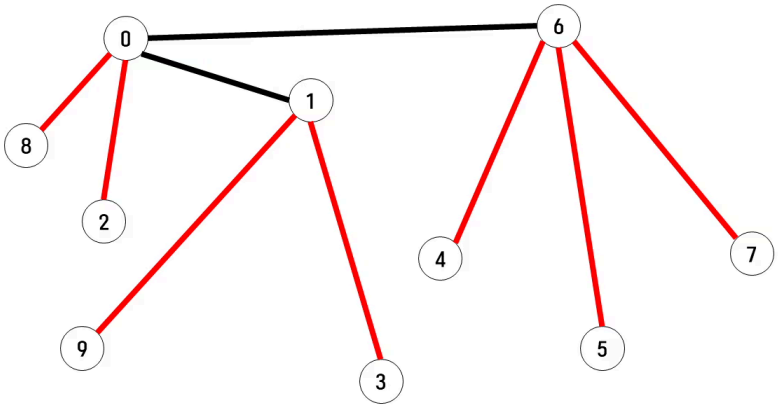
사이클이 존재하지 않는 그래프가 주어진다.

우리는 이 그래프의 정점 중에서 연결된 간선이 하나인 정점을 **가장자리 정점**이라고 정의하자.

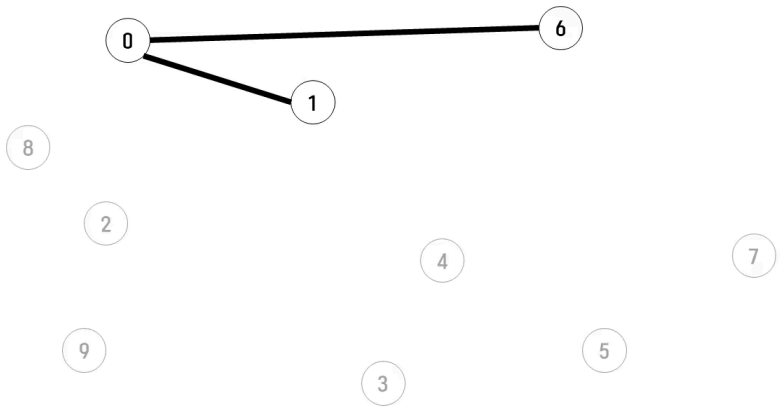
이 그래프의 **가장자리 정점**을 동시에 없애는 행동을 반복하면서, 그래프가 일직선의 모양이 되면 남아있는 정점의 집합을 **그래프의 줄기**라고 정의하자. 단, 가장자리 정점의 개수가 둘 이하라면 그래프가 일직선 모양이라고 한다.




위 그림과 같은 그래프가 있다고 할 때, 아래와 같이 **가장자리 정점과 연결된 간선**을 빨간색으로 표시하면 아래와 같다.




빨간색 간선과 연결된 가장자리 정점의 연결을 끊으면 아래 그림과 같이 일직선 모양으로 연결된 **그래프의 줄기**가 남는다. 만약 그래프가 일직선 모양이 되었다면, **가장자리 정점**이 더 존재하더라도 더 이상 **가장자리 정점**들을 없애지 않는다.




이때 **그래프의 줄기**를 이루는 정점을 구하는 프로그램을 작성하시오.

## 입력

입력의 첫 번째 줄에는 처음 그래프의 정점의 수 $N$이 주어진다. $(2 \le N \le 100\,000)$

이후 $N-1$줄에 걸쳐 각 간선으로 연결된 두 정점의 번호 $a, b$가 입력된다. $(0 \le a,\ b < N,\ a \ne b)$

## 출력

출력의 첫 번째 줄에 **그래프의 줄기**를 이루는 정점의 번호들을 오름차순으로 정렬하고 공백으로 구분하여 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
10
8 4
4 1
8 5
4 9
5 6
6 2
5 0
8 7
2 3
```

## 예제 출력 1 복사

```
2 4 5 6 8
```

## 예제 입력 2 복사

```
10
0 2
6 5
6 4
1 9
0 1
0 6
0 8
6 7
1 3
```

## 예제 출력 2 복사

```
0 1 6
```

본문에서 설명한 예제이다.

## 힌트

그래프의 줄기를 이루는 정점의 개수는 한 개 이상이다.

## 출처

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제8회 한양대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/680) > Beginner Division (/category/detail/3019) G번

University (/category/5) > 한양대학교 (/category/440) > 제8회 한양대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/680) > Advanced Division (/category/detail/3020) J번

- 문제를 만든 사람: my3 (/user/my3)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), dksu40 (/user/dksu40), ingyu1008 (/user/ingyu1008), jhnah917 (/user/jhnah917), tony9402 (/user/tony9402), yjinpark (/user/yjinpark)

## 알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)
- 위상 정렬 (/problem/tag/78)

## 메모